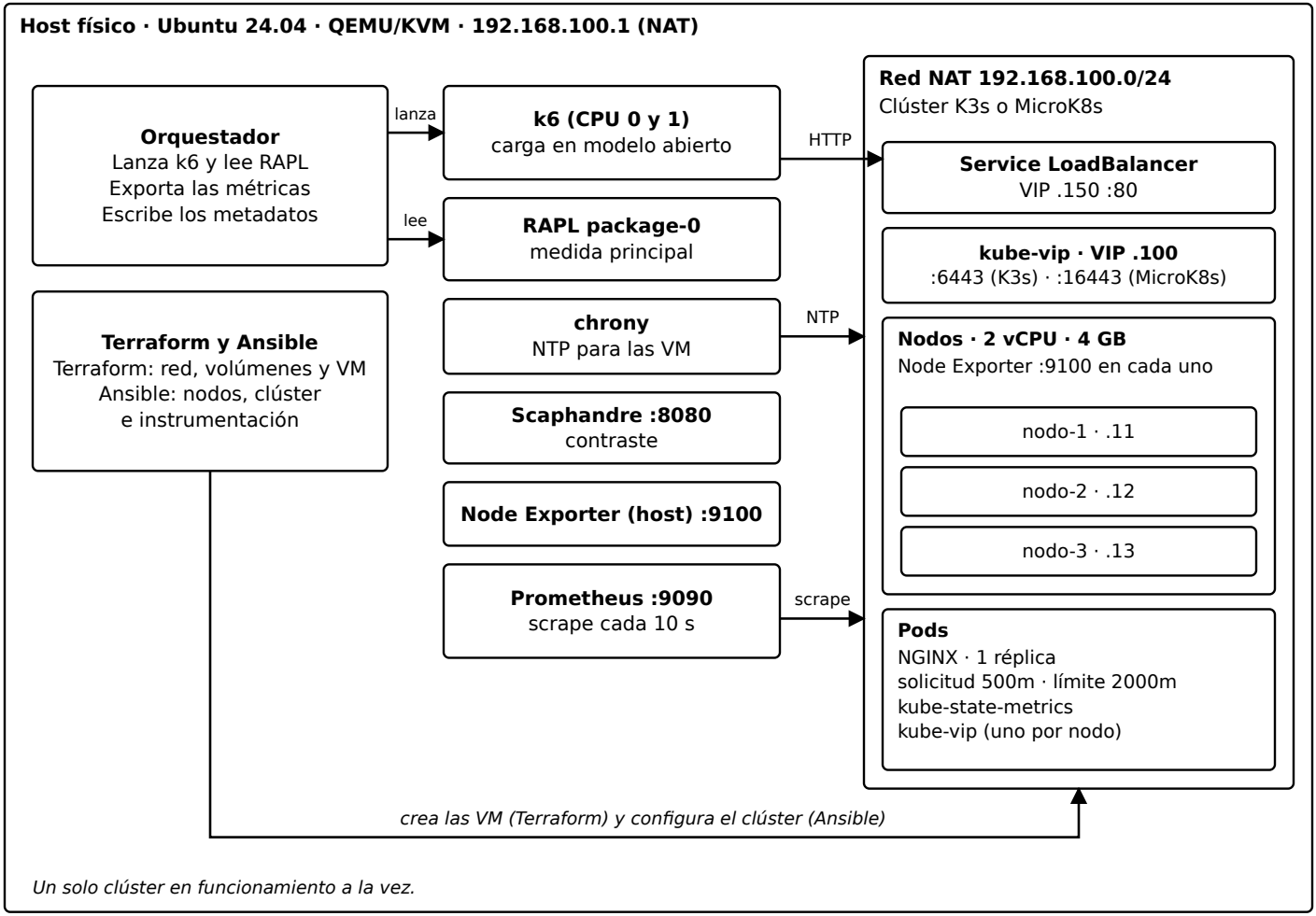
Host físico · Ubuntu 24.04 · QEMU/KVM · 192.168.100.1 (NAT)
Orquestador
Lanza k6 y lee RAPL
Exporta las métricas
Escribe los metadatos
lanza
lee
k6 (CPU 0 y 1)
carga en modelo abierto
RAPL package-0
medida principal
Terraform y Ansible
Terraform: red, volúmenes y VM
Ansible: nodos, clúster
e instrumentación
chrony
NTP para las VM
Scaphandre :8080
contraste
Node Exporter (host) :9100
Prometheus :9090
scrape cada 10 s
HTTP
NTP
scrape
Red NAT 192.168.100.0/24
Clúster K3s o MicroK8s
Service LoadBalancer
VIP .150 :80
kube-vip · VIP .100
:6443 (K3s) · :16443 (MicroK8s)
Nodos · 2 vCPU · 4 GB
Node Exporter :9100 en cada uno
nodo-1 · .11
nodo-2 · .12
nodo-3 · .13
Pods
NGINX · 1 réplica
solicitud 500m · límite 2000m
kube-state-metrics
kube-vip (uno por nodo)
crea las VM (Terraform) y configura el clúster (Ansible)
Un solo clúster en funcionamiento a la vez.